



Investigación Operativa

Ingeniería Industrial

TRANSPORTE

- Introducción, Aplicaciones y Definiciones
- Modelización de un problema de Transporte
- Resolución de un problema de Transporte

ASIGNACIÓN

- Introducción, Aplicaciones y Definiciones
- Modelización y Resolución de un problema de Asignación



Transporte

CASO ESPECIAL DE PROGRAMACION LINEAL, tenemos los mismo supuestos, pero con más variables

Una empresa energética dispone de tres plantas de generación para satisfacer la demanda eléctrica de cuatro ciudades. Las plantas 1, 2 y 3 pueden satisfacer 35, 50 y 40 millones de KWh respectivamente. El valor máximo de consumo ocurre a las 2 pm y es de 45, 20 30 y 30 millones de KWh en las ciudades 1, 2, 3 y 4 respectivamente. El costo de enviar 1 KWh depende de la distancia que deba recorrer la energía. La siguiente tabla muestra los costos de envío unitario desde cada planta a cada ciudad. Formule un modelo de programación lineal que permita minimizar los costos de satisfacción de la demanda máxima de todas las ciudades.

Desde	Hacia				Oferta (Millones kWh)
	Ciudad 1	Ciudad 2	Ciudad 3	Ciudad 4	
Planta 1	8	6	10	9	35
Planta 2	9	12	13	7	50
Planta 3	14	9	16	5	40
Demanda (Millones kWh)	45	20	30	30	

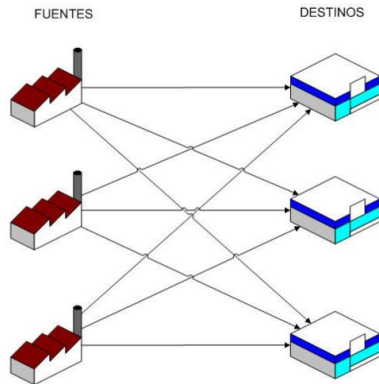
$$\begin{aligned}
 &8x_{11} + 6x_{12} + 10x_{13} + 9x_{14} && \text{(Costo de enviar energía desde la Planta 1)} \\
 &+9x_{21} + 12x_{22} + 13x_{23} + 7x_{24} && \text{(Costo de enviar energía desde la Planta 2)} \\
 &+14x_{31} + 9x_{32} + 16x_{33} + 5x_{34} && \text{(Costo de enviar energía desde la Planta 3)}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 x_{11} + x_{12} + x_{13} + x_{14} &\leq 35 && \text{(Restricción de oferta de la Planta 1)} \\
 x_{21} + x_{22} + x_{23} + x_{24} &\leq 50 && \text{(Restricción de oferta de la Planta 2)} \\
 x_{31} + x_{32} + x_{33} + x_{34} &\leq 40 && \text{(Restricción de oferta de la Planta 3)} \\
 x_{11} + x_{21} + x_{31} &\geq 45 && \text{(Restricción de demanda de la Ciudad 1)} \\
 x_{12} + x_{22} + x_{32} &\geq 20 && \text{(Restricción de demanda de la Ciudad 2)} \\
 x_{13} + x_{23} + x_{33} &\geq 30 && \text{(Restricción de demanda de la Ciudad 3)} \\
 x_{14} + x_{24} + x_{34} &\geq 30 && \text{(Restricción de demanda de la Ciudad 4)}
 \end{aligned}$$

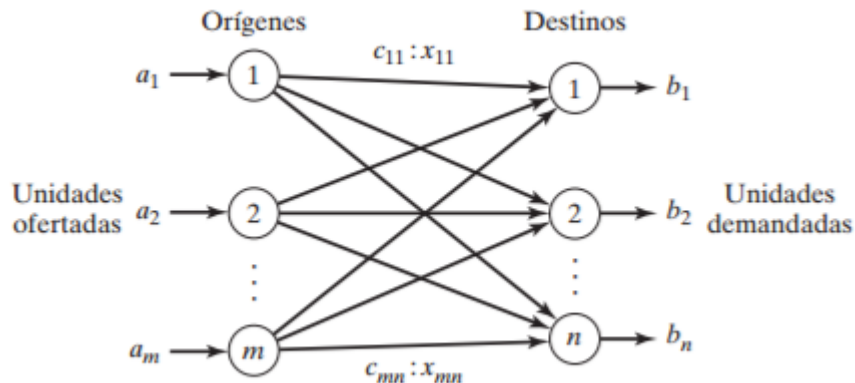
Transporte

Investigación Operativa

Introducción, Aplicaciones, y
Definiciones



“Se debe entregar el producto convenido, en cantidad, lugar, momento, con la calidad especificada y el nivel de servicio exigido al menor costo posible”



Se analiza el modelo utilizando 1 línea de producto a la vez

Cada origen tiene un conjunto de unidades a distribuir y cada destino requiere una cierta cantidad de unidades. La cantidad total de unidades a distribuir que ofrecen los orígenes es igual a las cantidades totales de unidades que requieren los destinos.

$$\sum_{i=1}^n a_i = \sum_{j=1}^m b_j$$

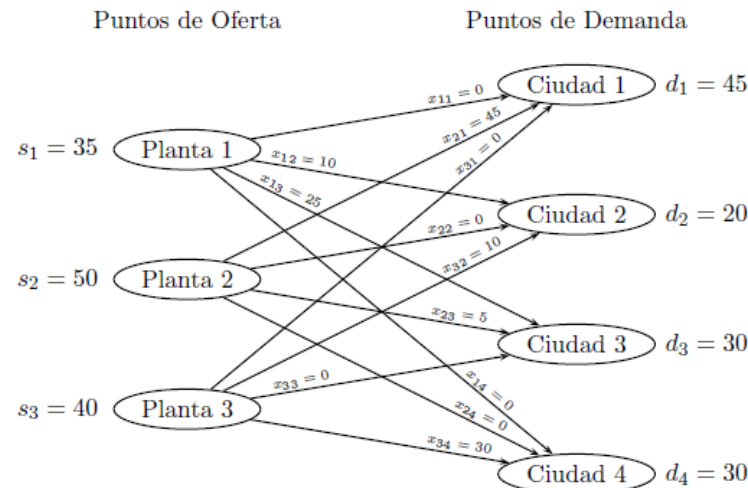
Es posible transportar materiales entre todos los orígenes y todos los destinos pero debe incurrirse en un costo unitario. El costo total debe ser el menor posible.

$$z = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m c_{ij} x_{ij} \rightarrow \min$$

Transporte

Una empresa energética dispone de tres plantas de generación para satisfacer la demanda eléctrica de cuatro ciudades. Las plantas 1, 2 y 3 pueden satisfacer 35, 50 y 40 millones de KWh respectivamente. El valor máximo de consumo ocurre a las 2 pm y es de 45, 20, 30 y 30 millones de KWh en las ciudades 1, 2, 3 y 4 respectivamente. El costo de enviar 1 KWh depende de la distancia que deba recorrer la energía. La siguiente tabla muestra los costos de envío unitario desde cada planta a cada ciudad. Formule un modelo de programación lineal que permita minimizar los costos de satisfacción de la demanda máxima de todas las ciudades.

Desde	Hacia				Oferta (Millones kWh)
	Ciudad 1	Ciudad 2	Ciudad 3	Ciudad 4	
Planta 1	8	6	10	9	35
Planta 2	9	12	13	7	50
Planta 3	14	9	16	5	40
Demanda (Millones kWh)	45	20	30	30	



Transporte

Método del Noroeste

- Sencillo y fácil de modelizar
- No tiene en cuenta los costos para hacer las asignaciones
- Generalmente nos deja lejos del óptimo
Tenemos que iterar mas

Costos Mínimos

- Es un poco más complejo para modelizar que el Método del Noroeste
- Tiene en cuenta los costos para hacer las asignaciones
- Generalmente nos deja próximos al óptimo

Método de Aproximación de Vogel

- Es el método más complejo y más técnico para modelizar un problema de transporte
- Tiene en cuenta los costos para hacer las asignaciones. También considera las ofertas y las demandas
- Generalmente nos deja en el óptimo

Transporte

Método del Noroeste

Investigación Operativa

Modelización de un problema de Transporte

Desde	Hacia				Oferta (Millones kWh)
	Ciudad 1	Ciudad 2	Ciudad 3	Ciudad 4	
Planta 1	8	6	10	9	35
Planta 2	9	12	13	7	50
Planta 3	14	9	16	5	40
Demanda (Millones kWh)	45	20	30	30	

Para encontrar una solución inicial se comienza por la esquina superior izquierda (noroeste) de la tabla intentando asignar la máxima cantidad posible a x_{11}

Cuando se cumple con el requerimiento del primer destino, se continúa con el envío a través de la próxima fuente

Cuando se agota la capacidad de envío del primer origen, se continúa con el siguiente hasta agotar el requerimiento del primer destino

35 Planta 1
20 40 50 Planta 2
30 40 Planta 3

10		10	
45	20	30	30
Ciudad 1	Ciudad 2	Ciudad 3	Ciudad 4
35			
10	20	20	
		10	30

Distribuimos y después buscamos el óptimo

$$\sum_{i=1}^n a_i = \sum_{j=1}^m b_j \quad 35 + 50 + 40 = 45 + 20 + 30 + 30 = 125$$

$$Z = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m c_{ij} x_{ij} \rightarrow \min \quad \text{Costo x cantidad}$$

$$Z = (35 \cdot 8) + (10 \cdot 9) + (20 \cdot 12) + (20 \cdot 13) + (10 \cdot 16) + (30 \cdot 5) = \$ 1180.-$$

Transporte

Costos Mínimos

Investigación Operativa

Modelización de un problema de Transporte

Desde	Hacia				Oferta (Millones kWh)
	Ciudad 1	Ciudad 2	Ciudad 3	Ciudad 4	
Planta 1	8	6	10	9	35
Planta 2	9	12	13	7	50
Planta 3	14	9	16	5	40
Demanda (Millones kWh)	45	20	30	30	

Para encontrar una solución inicial se asigna la mayor cantidad de recurso posible a las celdas con menores costos.

		30		10	
		45	20	30	30
		Ciudad 1	Ciudad 2	Ciudad 3	Ciudad 4
15 35	Planta 1	15	20		
20 50	Planta 2	30		20	
10 40	Planta 3			10	30

$$\sum_{i=1}^n a_i = \sum_{j=1}^m b_j \quad 35 + 50 + 40 = 45 + 20 + 30 + 30 = 125$$

$$Z = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m c_{ij} x_{ij} \rightarrow \min$$

$$Z = (15 \cdot 8) + (30 \cdot 9) + (20 \cdot 6) + (20 \cdot 13) + (10 \cdot 16) + (30 \cdot 5) = \$ 1080.-$$

Transporte

Método de Aproximación de Vogel

Investigación Operativa

Modelización de un problema de Transporte

Desde	Hacia				Oferta (Millones kWh)
	Ciudad 1	Ciudad 2	Ciudad 3	Ciudad 4	
Planta 1	8	6	10	9	35
Planta 2	9	12	13	7	50
Planta 3	14	9	16	5	40
Demanda (Millones kWh)	45	20	30	30	

		45	20	30	30								
		Ciudad 1	Ciudad 2	Ciudad 3	Ciudad 4								
25 35	Planta 1	8	10	6	25	10	9	2	2	2	2	2	2
5 50	Planta 2	45	9	12	5	13	7	2	3	3	4		
10 40	Planta 3		14	10		16	30	5	4	5	-		
		1		3		3		2					
		1		3		3		-					
		1		6		3							
		1		-		3							

$$Z = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m c_{ij} x_{ij} \rightarrow \min$$

$$Z = (45 \cdot 9) + (10 \cdot 6) + (10 \cdot 9) + (25 \cdot 10) + (5 \cdot 13) + (30 \cdot 5) = \$ 1020.-$$

$$\sum_{i=1}^n a_i = \sum_{j=1}^m b_j$$

$$35 + 50 + 40 = 45 + 20 + 30 + 30 = 125$$

Paso 1: Para toda fila y columna se calcula la diferencia entre las 2 casillas con menor costo

Paso 2: Seleccionar la fila o columna que posea la mayor diferencia

Paso 3: Asignar la mayor cantidad posible de materiales a la posición que menor costo posea

Paso 4: Volver a empezar sin considerar el costo asociado a la posición agotada en el Paso anterior

Transporte

Investigación Operativa

Resolución de un problema de Transporte

Desde	Hacia				Oferta (Millones kWh)
	Ciudad 1	Ciudad 2	Ciudad 3	Ciudad 4	
Planta 1	8	6	10	9	35
Planta 2	9	12	13	7	50
Planta 3	14	9	16	5	40
Demanda (Millones kWh)	45	20	30	30	

	Ciudad 1	Ciudad 2	Ciudad 3	Ciudad 4
Planta 1	35			
Planta 2	10	20	20	
Planta 3			10	30

Paso 1: Armamos la Matriz Z_{ij}

- 1a.- Reemplazamos las posiciones con alguna distribución asignada con los valores de la Matriz de Costos dada
- 1b.- Generamos 2 variables auxiliares "v" y "u" a las cuales se les asignaran valores respetando la condición de que la suma de ambas sea el costo definido en la Matriz Z_{ij}
- 1c.- Completamos el resto de los valores de la Matriz Z_{ij} con los valores auxiliares calculados

Se define como 0

		u	0	3	4	-7
			Ciudad 1	Ciudad 2	Ciudad 3	Ciudad 4
0+8 =	v	Planta 1	8	11	12	1
0+9 =		Planta 2	9	12	13	2
0+12 =		Planta 3	12	15	16	5

3 + 8 -> para las celdas que están vacías sumo fila con columna (u + v)

Transporte

Investigación Operativa

Resolución de un problema de
Transporte

Desde	Hacia				Oferta (Millones kWh)
	Ciudad 1	Ciudad 2	Ciudad 3	Ciudad 4	
Planta 1	8	6	10	9	35
Planta 2	9	12	13	7	50
Planta 3	14	9	16	5	40
Demanda (Millones kWh)	45	20	30	30	

	Ciudad 1	Ciudad 2	Ciudad 3	Ciudad 4
Planta 1	35			
Planta 2	10	20	20	
Planta 3			10	30

$Z_{ij} - C_{ij}$

v \ u		0	3	4	-7
		Ciudad 1	Ciudad 2	Ciudad 3	Ciudad 4
8	Planta 1	8	11	12	1
9	Planta 2	9	12	13	2
12	Planta 3	12	15	16	5

Paso 2: Armamos la Matriz $Z_{ij} - C_{ij}$

2a.- Restamos la Matriz Z_{ij} calculada con la matriz de Costos dada

		0	3	4	-7
		Ciudad 1	Ciudad 2	Ciudad 3	Ciudad 4
8	Planta 1	0	5	2	-8
9	Planta 2	0	0	0	-5
12	Planta 3	-2	6	0	0

Los $Z_{ij} - C_{ij}$ positivos nos indican que hay que hacer otra iteración para buscar el punto óptimo.

Los $Z_{ij} - C_{ij}$ asociados a las posiciones que contienen alguna distribución siempre será 0

Como estoy minimizando los $Z_{ij} - C_{ij}$ positivos indican que hay una solución mejor

Transporte

Investigación Operativa

Resolución de un problema de Transporte

		0	3	4	-7
		Ciudad 1	Ciudad 2	Ciudad 3	Ciudad 4
8	Planta 1	0	5	2	-8
9	Planta 2	0	0	0	-5
12	Planta 3	-2	6	0	0

Paso 3: Seleccionamos el Pivote y modificamos la distribución original

3a.- Elijo el mayor valor positivo como Pivote

3b.- La posición en la que está el Pivote es la posición a la que comenzaré enviar materiales. Trazar un poliedro que marque cómo se modificará la solución y definir cómo se modificará la base

	Ciudad 1	Ciudad 2	Ciudad 3	Ciudad 4			
Planta 1	35				$20 - \theta$	$20 - \theta = 0$	$20 = \theta$
Planta 2	10	- 10	30 +		$20 + \theta$	$20 + \theta = 0$	$-20 = \theta$
Planta 3		$\theta = 10$	0 -	30	$10 - \theta$	$10 - \theta = 0$	$10 = \theta$

Siempre elijo el menor θ que convierta en 0 a la ecuación

Tengo que armar un camino que salga de θ y vuelva a θ .
Si tengo una celda en blanco no puedo volver al θ .

$\theta = 10$
 $Z = \$ 1120.-$

θ son las cant que tengo que transportar a c/ciudad

Respetar los signos en cada celda sobre el θ para + y -

Transporte

	Ciudad 1	Ciudad 2	Ciudad 3	Ciudad 4
Planta 1	35			
Planta 2	10	10	30	
Planta 3		10	0	30

$Z = \$ 1120.-$

		u	0	3	4	-1
			Ciudad 1	Ciudad 2	Ciudad 3	Ciudad 4
Z_{ij}	v					
	8	Planta 1	8	11	12	7
	9	Planta 2	9	12	13	8
	6	Planta 3	6	9	10	5

		Ciudad 1	Ciudad 2	Ciudad 3	Ciudad 4
$Z_{ij} - C_{ij}$	Planta 1	0	5	2	-2
	Planta 2	0	0	0	1
	Planta 3	-8	0	-6	0

	Ciudad 1	Ciudad 2	Ciudad 3	Ciudad 4
Planta 1	- 35	θ		
Planta 2	+ 10	10	30	
Planta 3		10		30

Planta 1
Planta 2
Planta 3

	Ciudad 1	Ciudad 2	Ciudad 3	Ciudad 4
Planta 1	25	10		
Planta 2	20	0	30	
Planta 3		10		30

35- θ
10+ θ
10- θ

$\theta = 10$

$Z = \$ 1070.-$

Transporte

Como es cero, el poliedro no puede pasar x ahí (pozo)

	Ciudad 1	Ciudad 2	Ciudad 3	Ciudad 4
Planta 1	25	10	θ	
Planta 2	20	0	30	
Planta 3		10		30

$Z = \$ 1070.-$

		u	0	-2	4	-6
		v	Ciudad 1	Ciudad 2	Ciudad 3	Ciudad 4
8	Planta 1		8	6	12	2
9	Planta 2		9	7	13	3
11	Planta 3		11	9	15	5

		Ciudad 1	Ciudad 2	Ciudad 3	Ciudad 4
$Z_{ij} - C_{ij}$	Planta 1	0	0	2	-7
	Planta 2	0	-5	0	-4
	Planta 3	-3	0	-1	0

	Ciudad 1	Ciudad 2	Ciudad 3	Ciudad 4
Planta 1	25	10	θ	
Planta 2	20		30	
Planta 3		10		30

	Ciudad 1	Ciudad 2	Ciudad 3	Ciudad 4
Planta 1	0	10	25	
Planta 2	45		5	
Planta 3		10		30

$$\begin{aligned} 25 - \theta \\ 20 + \theta \\ 30 - \theta \end{aligned} \quad \theta = 25$$

$$Z = \$ 1020.-$$

Transporte

Investigación Operativa

Resolución de un problema de
Transporte

	Ciudad 1	Ciudad 2	Ciudad 3	Ciudad 4
Planta 1	0	10	25	
Planta 2	45		5	
Planta 3		10		30

$Z = \$ 1020.-$

		u	0	0	4	-4
			Ciudad 1	Ciudad 2	Ciudad 3	Ciudad 4
Z_{ij}	v					
	6	Planta 1	6	6	10	2
	9	Planta 2	9	9	13	5
	9	Planta 3	9	9	13	5

		Ciudad 1	Ciudad 2	Ciudad 3	Ciudad 4
$Z_{ij} - C_{ij}$	Planta 1	-2	0	0	-7
	Planta 2	0	-3	0	-2
	Planta 3	-5	0	-3	0

Estamos en presencia de la
distribución óptima

Es un problema similar al problema de transporte, pero con las siguientes particularidades:

➔ En este modelo lo que deseamos asignar es un solo producto

➔ Cada origen tiene una unidad a distribuir y cada destino requiere una unidad. No se puede fraccionar ni la máquina ni el producto. Es decir es un modelo binario:

$$\left. \begin{array}{l} \sum_{j=1}^5 x_{ij} = 1 \quad \forall i \\ \sum_{i=1}^5 x_{ij} = 1 \quad \forall j \end{array} \right\} (a) \quad x_{ij} = 0 \text{ ó } 1$$

➔ Es posible asignar recursos entre todos los orígenes y todos los destinos pero debe incurrirse en un **costo unitario o una capacidad unitaria**. Cuando estemos analizando una matriz de costos se deberá tender a la minimización del problema mientras que si se está analizando la una matriz de capacidades se deberá maximizar.

La Matriz de
costos en
cuadrada

Cada origen
puede
proveer un
recurso

Cada destino
es una
máquina,
producto o
trabajo

La
distribución
óptima es
binaria

En el sector telares de una fábrica textil se ha hecho un estudio de tiempos. Su resultado permitió definir 4 grupos de máquinas de características similares y agrupar a los obreros en 4 clases según su pericia en el manejo de cada grupo de máquinas.

Así se estableció, por ejemplo, que el grupo de operarios Nº 1 perdía solamente el 10% de su tiempo en interrupciones cuando atendía al grupo de máquinas GR 1.

Con todos estos datos se pudo armar un cuadro de valores que refleja realmente el tiempo trabajado por día, de cada grupo de obreros en cada grupo de máquinas. Se requiere definir la asignación de manera de aprovechar al máximo la capacidad de trabajo existente.

	MA1	MA2	MA3	MA4
GR1	7	6	8	5
GR2	6	5	7	5
GR3	8	5	8	3
GR4	5	8	4	7

Asignación

Investigación Operativa

Modelización y Resolución de un problema de Asignación

Método Húngaro

	MA1	MA2	MA3	MA4
GR1	7	6	8	5
GR2	6	5	7	5
GR3	8	5	8	3
GR4	5	8	4	7

Paso 1: obtener los costos de oportunidad para cada fila y columna

1a.- Para esto es necesario restar el número más pequeño que aparezca en cada renglón o columna de los restantes valores del renglón o columna respectivo.

	MA1	MA2	MA3	MA4	Menor Costo
GR1	1	1	3	0	5
GR2	0	0	2	0	5
GR3	4	2	5	0	3
GR4	0	4	0	3	4
Menor Costo	1	0	0	0	

En cada renglón aparece un cero. Aquellos valores distintos de cero son los costos de oportunidad que resultarían al no asignar la persona con la mejor puntuación al puesto más adecuado. Después de cada operación efectuada en la matriz, hay que verificar si se ha logrado la solución óptima. Cuando hay un solo cero en cada fila y columna, se tiene la mejor combinación posible.

1b.- Vuelvo a iterar pero esta vez utilizando el menor de cada columna si inicialmente trabajé con filas.

Asignación

Investigación Operativa

Modelización y Resolución de un problema de Asignación

Método Húngaro

	MA1	MA2	MA3	MA4
GR1	7	6	8	5
GR2	6	5	7	5
GR3	8	5	8	3
GR4	5	8	4	7

Paso 2: verificación del óptimo

2a.- Cruzar todos los ceros que hay en la matriz resultante del paso anterior con el menor número posible de líneas rectas horizontales o verticales. Si el número de líneas es igual al número de renglones (o columnas), se ha obtenido una solución óptima

	MA1	MA2	MA3	MA4	Menor Costo
GR1	1	1	3	0	5
GR2	0	0	2	0	5
GR3	4	2	5	0	3
GR4	0	4	0	3	4
Menor Costo	1	0	0	0	

2b.- Modificar la Matriz nuevamente para alcanzar el óptimo. El procedimiento consiste en elegir el número más pequeño no cruzado por las líneas que se trazaron. Ese número se suma a todos los valores que se encuentran en las intersecciones de las líneas y se resta de todos los número no cruzados.

Asignación

Método Húngaro

	MA1	MA2	MA3	MA4
GR1	7	6	8	5
GR2	6	5	7	5
GR3	8	5	8	3
GR4	5	8	4	7

	MA1	MA2	MA3	MA4	Menor Costo
GR1	1	1	3	0	5
GR2	0	0	2	0	5
GR3	4	2	5	0	3
GR4	0	4	0	3	4
Menor Costo	1	0	0	0	

	MA1	MA2	MA3	MA4	Menor Costo
GR1	0	0	2	0	5
GR2	0	0	2	1	5
GR3	3	1	4	0	3
GR4	0	4	0	4	4
Menor Costo	1	0	0	0	

Estamos en presencia del óptimo.

Asignación

Método Húngaro

	MA1	MA2	MA3	MA4
GR1	7	6	8	5
GR2	6	5	7	5
GR3	8	5	8	3
GR4	5	8	4	7

	MA1	MA2	MA3	MA4	Menor Costo
GR1	0	0	2	0	5
GR2	0	0	2	1	5
GR3	3	1	4	0	3
GR4	0	4	0	4	4
Menor Costo	1	0	0	0	

Paso 3: Se realiza la asignación de recursos

	MA1	MA2	MA3	MA4
GR1	X			
GR2		X		
GR3				X
GR4			X	

$$z = 7 + 5 + 4 + 3 = 19 \rightarrow \text{Costo mínimo}$$

Se pone una X donde me dio 0.
La tabla de la izq es un ejemplo,
podes agarrar otra forma y te tiene
que dar = z